Aula 02 — Introdução às Redes sem Fio: Histórico

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer a **história** das comunicações sem fio.
- Entender a **evolução** das tecnologias.
- Situar as redes sem fio no **presente**.

As Origens

- **Ondas de rádio** descobertas no fim do século XIX (Hertz, Marconi).
- **Rádio** e **TV**: primeiras comunicações sem fio de massa.
- Comunicação **por meio do ar**, sem cabos.

Do Rádio ao Digital

- Evolução do **analógico** para o **digital**.
- **Satélites** e comunicação a longa distância.
- **Telefonia celular** nas décadas de 1980/1990.

O Nascimento do Wi-Fi

- Padronização **IEEE 802.11** (final dos anos 1990).
- Wi-Fi populariza o **acesso sem fio** à internet.
- Certificação **Wi-Fi Alliance**.

Redes Móveis

- Do **1G** (analógico) ao **5G** atual.
- Aumento de **velocidade e capacidade**.
- Integração com a **internet**.

Marcos Importantes

Década	Marco
1890s	Ondas de rádio
1920s	Rádio difusão
1970s	Primeiras redes locais
1990s	Padrão IEEE 802.11
2000s+	Wi-Fi e mobilidade

Nota

A redes sem fio não "substituíram" os cabos: elas **ampliaram** o acesso à rede onde o cabo é impraticável.

Hoje

- Wi-Fi em casas, escolas e empresas.
- **Bluetooth**, **ZigBee** e **5G**.
- Internet das Coisas (**IoT**).

Resumo da Aula

- As comunicações sem fio começaram com o **rádio**.
- O **802.11** criou o Wi-Fi que usamos hoje.
- A evolução segue com **5G e IoT**.

Atividade Rápida

- Liste tecnologias sem fio em **ordem cronológica**.
- Cite uma **vantagem** e uma **limitação** das redes sem fio.

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio: Princípios e Práticas*. Pearson.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Próxima Aula

- **Aula 03:** Introdução às redes sem fio — terminologia.